

In modo analogo, $\frac{df}{dy}(0,0) = 0$

Notiamo qualcosa di strano?

Risulta che f è DERIVABILE in $(0,0)$, ma
non è CONTINUA in $(0,0)$!!!

OSSERVA: A differenza di quanto visto in Analisi 1,

LA DERIVABILITÀ NON IMPLICA LA CONTINUITÀ! *

ESEMPIO 2: $f(x,y) = y \sqrt[3]{x}$

↓
Dove è derivabile f ?

↓
Notiamo che:

- $\sqrt[3]{x}$ è derivabile per $x \neq 0$
- y è derivabile $\forall y \in \mathbb{R}$

→ Nei punti in cui $x \neq 0$, la funzione è sicuramente derivabile perché prodotto di due funzioni derivabili

E se $x=0$?

Vediamo vari casi a seconda del valore di y ...

CASO 1: $(x,y) = (0,0)$

$$\rightarrow \frac{df}{dx}(0,0) = 0 = \frac{df}{dy}(0,0)$$

← una la definizione ...

DEFINIZIONE: DIFFERENZIABILITÀ

Sia $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}^2$, e $\underline{x}_0 = (x_0, y_0) \in A$
diciamo che f è DIFFERENZIABILE in $\underline{x}_0$ se
 $\exists \underline{a} \in \mathbb{R}^2$ tale che ...

$$f(\underline{x}_0 + \underline{h}) = f(\underline{x}_0) + \langle \underline{a}, \underline{h} \rangle + o(\|\underline{h}\|) \text{ per } \underline{h} \rightarrow 0$$

Diciamo che f è DIFFERENZIABILE in A se è DIFFERENZIABILE
 $\forall \underline{x}_0 \in A$

OSSERVA: In altri termini f è DIFFERENZIABILE se
 $\exists \underline{a}$ tale che ...

$$\lim_{\underline{h} \rightarrow 0} \frac{f(\underline{x}_0 + \underline{h}) - f(\underline{x}_0) - \langle \underline{a}, \underline{h} \rangle}{\|\underline{h}\|} = 0$$

È come se
stessimo facendo
un limite in due
variabili

↓
la definizione di
differenziabilità è più
FORTE di quello di
derivate parziali
PERCHÉ ...

DEFINIZIONE EQUIVALENTE
SENZA l' ε -piccolo
(o meglio, scrivendo la
definizione di ε -piccolo...)

TEOREMA

Se f è DIFFERENZIABILE nel punto $\underline{x}_0 = (x_0, y_0)$
allora f è anche DERIVABILE in $\underline{x}_0$ e $\underline{a}$
vale ...

$$\underline{a} = \nabla f(x_0, y_0)$$

← vettore
che sta
nella
definizione
di
differenziabilità

Inoltre, f è anche CONTINUA in $\underline{x}_0$

DIMOSTRO:

$$\text{Poniamo } \underline{a} = (a_1, a_2) = \left(\frac{df}{dx} \underline{x}_0, \frac{df}{dy} \underline{x}_0 \right)$$

Nella definizione di differenziabilità, scegliamo il
vettore $\underline{h}$ in questo modo: $\underline{h} = h \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ in modo
che la definizione scritta prima diventi...

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h, y_0) - f(x_0, y_0) - (ha_1 + 0 \cdot a_2)}{h} =$$

↑ h SCALARE!

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h, y_0) - f(x_0, y_0) - ha_1}{h} = 0$$

Ipotesi: f è DIFFERENZIABILE

Ma questo limite deve fare a_1 (Ricorda le gerarchie...)

Praticamente stiamo dicendo che $a_1 = 0$. In questo caso
risulta che il limite scritto rappresenta la derivata
parziale rispetto a x e che $a_1 = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h, y) - f(x_0, y)}{h}$,
cioè che $a_1 = \frac{df}{dx}(x_0, y_0)$

OSSERVA: Non è vero il viceversa. Infatti, si dimostra che ...

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right) & \text{se } (x, y) \neq \underline{0} \\ 0 & \text{se } (x, y) = \underline{0} \end{cases}$$

... è differenziabile ma che $f \notin C^1(\mathbb{R}^2)$
(problema fornito dall'origine)

ESEMPIO 1: stabiliamo se $f(x, y) = e^{2x-y}$ è differenziabile in $(1, 2)$ e determiniamone l'equazione del piano tangente nel punto

→ verifico se f è continua e ha derivate continue $\frac{df}{dx}(1, 2)$ e $\frac{df}{dy}(1, 2)$. Poi uso la definizione per trovare l'equazione del piano tangente

$$f(1, 2) = e^{2-2} = 1$$

$$\frac{df}{dx} = 2e^{2x-y}$$

$$\rightarrow \frac{df}{dx}(1, 2) = 2$$

$$\frac{df}{dy} = -e^{2x-y}$$

$$\rightarrow \frac{df}{dy}(1, 2) = -1$$

Si dimostrano che sono continue per composizione, somma, ...

Quindi $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$ e quindi è DIFFERENZIABILE in $\mathbb{R}^2$, in particolare in $(1, 2)$

per definizione ...

$$z = f(\underline{x}_0) + \langle \nabla f(\underline{x}_0), \underline{x} - \underline{x}_0 \rangle =$$

$$= 1 + 2 \cdot (x - 1) + (-1) \cdot (y - 2)$$

$$\rightarrow z = 2x - y + 1$$

Riassumendo ... **TABELLA RIASSUNTIVA:**

$$f \in C^1(A) \not\rightarrow f \text{ è DIFFERENZIABILE in } A \not\rightarrow$$

$$\not\rightarrow \begin{cases} f \text{ è DERIVABILE in } A \\ \not\leftrightarrow \not\leftrightarrow \\ f \text{ è CONTINUA in } A \end{cases}$$

DEFINIZIONE: DERIVATA DIREZIONALE

Sia $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}^2$ aperto e $\underline{x}_0 = (x_0, y_0) \in A$
e sia $\underline{v} \in \mathbb{R}^2$ di norma unitaria ($\|\underline{v}\| = 1$)

(chiamiamo **DERIVATA DIREZIONALE** della funzione f nel punto $\underline{x}_0$ e con direzione $\underline{v}$ la quantità ...

$$\frac{df}{d\underline{v}}(\underline{x}_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\underline{x}_0 + h\underline{v}) - f(\underline{x}_0)}{h}$$

... quando questo limite esiste finito

Im questo caso h è scalare!

OSSERVA: se $\underline{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ o $\underline{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ (cioè: $\underline{v}$ è parallelo agli assi), ottengo nuovamente il concetto di $\frac{df}{dx}$ o $\frac{df}{dy}$. Questo spiega la notazione $\frac{df}{d\underline{v}}$ usata



Si può generalizzare tutto usando il seguente teorema...

TEOREMA: FORMULA DEL GRADIENTE

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^2$, $\underline{x}_0 \in A$ e $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ differenziabile in $\underline{x}_0$.

Allora, f ammette derivate direzionali rispetto a qualsiasi vettore $\underline{v}$ e vale...

Molto utile: posso usare un qualsiasi vettore!

$$\frac{df}{d\underline{v}}(\underline{x}_0) = \langle \nabla f(\underline{x}_0), \underline{v} \rangle$$

DIMOSTRAZIONE:

So che, per la definizione di differenziabilità, ...

$$f(\underline{x}_0 + \underline{h}) - f(\underline{x}_0) = \langle \nabla f(\underline{x}_0), \underline{h} \rangle + o(\|\underline{h}\|)$$

scelgo $\underline{h} = h\underline{v}$. Quindi ottengo...

$$\begin{aligned} \frac{f(\underline{x}_0 + h\underline{v}) - f(\underline{x}_0)}{h} &= \frac{\langle \nabla f(\underline{x}_0), h\underline{v} \rangle}{h} + \frac{o(\|\underline{h}\|)}{h} = \\ &= \langle \nabla f(\underline{x}_0), \underline{v} \rangle + \frac{o(\|\underline{h}\|)}{h} \end{aligned}$$

Se $h \rightarrow 0$...

SIGNIFICATO: Data una funzione differenziabile, posso considerare una curva di livello, dove localmente posso prendere il sostegno di una curva regolare $\underline{r}$. Vale poi la formula scritta prima

DIMOSTRAZIONE:

Siccome il sostegno di $\underline{r}$ è tutto contenuto in $I_K(f)$, sappiamo che...

$$F(t) := f(\underline{r}(t)) = K \quad \leftarrow \text{Per definizione di curva di livello}$$

Dunque F è costante. Quindi la sua derivata vale zero. Ma la derivata l'abbiamo scritta in un teorema precedente. Ne segue che...

$$f'(t) = \langle \nabla f(\underline{r}(t)), \underline{r}'(t) \rangle = 0$$

$\nwarrow$ f è una funzione
compatta...

$\nearrow$
Per quello appena
detto

□

OSSERVA: la proposizione ci sta dicendo che, quando il gradiente non è nullo, esso ci indica la direzione e il verso di massima crescita della funzione f

ESEMPIO: CURVE DI LIVELLO nelle CARTINE:

Sulle cartine:

- Il punto identifica la cima di una montagna
- le altre curve identificano l'altezza rispetto al livello del mare

→ le curve sono identificate da una funzione

cosa centra con i teoremi appena visti?

Il teorema di ortogonalità appena visto, assieme alla proposizione, ci dice che seguire un percorso ortogonale a ciascuna curva di livello significa seguire il percorso con la **maggior pendenza!**

